

EIENSKAPPE VAN WAARSKYNLIKHEIDSVERDELINGS DEUR
DIE GEBRUIK VAN DIFFERENSIAALVERGELYKINGE*

H.S. Steyn

Universiteit van Suid-Afrika

S U M M A R Y

Properties of Probability Distributions
by using Differential Equations

Probability density functions can often be derived by forming differential equations in the moment generating functions (m.g.f.). In this paper it is shown first that under certain general conditions it is possible to write down a differential equation in the density function once a differential equation in the m.g.f. is known and vice versa. The sampling distribution of the mean and the sampling distribution of the generalized variance are given as examples. Next, a necessary and sufficient condition for

$$E(X_1 | X_2=x_2, \dots, X_k=x_k) = \frac{Q(x_2, \dots, x_k)}{R(x_2, \dots, x_k)},$$

where Q and R are polynomials, is used to derive differential equations for systems of probability density functions with pre-assigned regression properties. Finally attention is given to the derivation of transformations for normalisation by forming suitable differential equations.

1. Inleiding

Die gebruik van differensiaalvergelykinge in die distribusie-leer is geensins nuut nie. 'n Mens hoef in hierdie verband maar te dink aan die definisie van Pearson se stelsel kontinue funksies deur die differensiaalvergelyking $\frac{d}{dx}f(x) = \frac{ax+b}{cx^2+dx+e}f(x)$. Nogtans word die

moontlikhede wat die gebruik van differensiaalvergelykinge vir die distribusie-leer inhou nie genoeg besef nie. In hierdie artikel sal die aandag kortliks gevestig word op enkele resultate wat reeds tevore deur die skrywer afgelei en gepubliseer is, asook op enkele nuwe resultate wat deur die gebruik van differensiaalvergelykinge volg.

Die volgende twee stellings word herhaaldelik in die afdelings wat volg gebruik:

Stelling I. Laat die toevalsveranderlike X kontinu verdeel wees met waarskynlikheidsdigtheidsfunksie (verderaan genoem digtheidsfunksie) f(x) gedefinieer vir $a < X < b$ en met momente-voortbrengende funksie

* Lesing gelewer voor die S.A. Statistiese Vereniging op 5 Augustus 1966.

$$(1) \quad M(\alpha) = \int_a^b f(x) e^{\alpha x} dx.$$

Indien $f(x)$ tesame met sy eerste $n-1$ afgeleides nul word by die grense van X , dan is

$$\alpha^n \frac{d^n}{d\alpha^n} M(\alpha) \text{ die momente-voortbrengende funksie van}$$

$$(-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \{x^n f(x)\}.$$

Die gebruik van die woord momente-voortbrengende funksie is hier lossers as wat algemeen daaronder verstaan word. Dit word egter geriesshalwe hier en later in die artikel gebruik. Dit beteken slegs dat

$$(2) \quad \alpha^n \frac{d^n}{d\alpha^n} M(\alpha) = \int_a^b (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \{x^n f(x)\} e^{\alpha x} dx.$$

Die bewys van (2) volg dadelik deur (1) s -keer ten opsigte van α te differensieer en daarna n -keer parsieel te integreer. (Kyk Aitken (1944) bl. 65).

Stelling II. Indien

$$(3) \quad \sum_{i=0}^s P_i(\alpha) \frac{d^i}{d\alpha^i} M(\alpha) = 0,$$

waar $P_i(\cdot)$ 'n polinoom is, dan volg onder sekere algemene voorwaardes dat

$$(4) \quad \sum_{i=0}^s P(-\frac{d}{dx})(x^i f(x)) = 0$$

waar $M(\alpha)$ gedefinieer is soos in (1).

Om die stelling te bewys word (3) met behulp van (2) in integraalvorm neergeskrywe as

$$\int_a^b \left[\sum_{i=0}^s P(-\frac{d}{dx})(x^i f(x)) \right] e^{\alpha x} dx = 0.$$

Onder die gewone voorwaardes wat geld by die inverse Laplace-transformasies (Widder, 1941, Hoofstuk VI) is die funksie binne die vierkantige hakies dan nul.

Die uitbreiding van bogenoemde twee stellings na meer veranderlike gevalle is voor die hand liggend. Die bogenoemde stellings is reeds tevore gebruik deur Steyn (1954) en Reitsma (1963) om eienskappe van waarskynlikheidsfunksies af te lei. Enkele eenvoudige voorbeelde is die volgende:

$$(i) \quad \text{Gegee, } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \text{ vind } M(\alpha).$$

Omdat $\frac{d}{dx}f(x) = -xf(x)$ volg dat

$$\alpha M(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} M(\alpha),$$

of $M(\alpha) = e^{\alpha^2/2}$, na die bepaling van die integrasie konstante sodat

$$M(\alpha) = 1 + \text{terme wat } \alpha \text{ bevat.}$$

- (ii) Gegee dat die steekproef $X_1, X_2, \dots, X_n$ uit 'n gestandaardiseerde normale verdeling afkomstig is, vind die verdeling van

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Die momente funksie van $\bar{X}$ nl. $M(\alpha)$ is

$$M(\alpha) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n x_j^2} e^{\frac{\alpha}{n} \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{j=1}^n dx_j,$$

sodat

$$\frac{d}{d\alpha} M(\alpha) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ e^{-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n x_j^2} x_i \right\} e^{\frac{\alpha}{n} \sum_{i=1}^n x_i} dx_i \prod_{j \neq i} dx_j.$$

Na die toepassing van partiële integrasie op die integraal binne die gekrulde hakie, volg dat

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} M(\alpha) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\alpha}{n} M(\alpha) \\ &= \frac{1}{n} \alpha M(\alpha), \text{ sodat } M(\alpha) = e^{\frac{1}{2} \frac{\alpha^2}{n}} \end{aligned}$$

2. Verdeling van die Variansiedeterminant

Die verdeling van die determinant

$$V = \begin{vmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1k} \\ v_{12} & v_{22} & \dots & v_{2k} \\ - & - & - & - \\ v_{1k} & v_{2k} & \dots & v_{kk} \end{vmatrix}, \quad \text{waar } v_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{\ell=1}^n (X_{i\ell} - \bar{X}_i)(X_{j\ell} - \bar{X}_j),$$

$$\text{en } \bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{\ell=1}^n X_{i\ell},$$

vir 'n steekproef $X_{1\ell}, X_{2\ell}, \dots, X_{k\ell}$, ($\ell = 1, 2, \dots, n$) uit 'n k -dimensionale normale populasie het reeds in die verlede aandag van verskillende skrywers ontvang. Steyn (1967) het aangetoon dat ook in hierdie geval 'n differensiaalvergelyking in die momentefunksie deur 'n reduksieproses afgelei kan word. In die vermelde publikasie word o.a. vir die geval $k = 2$, dit wil sê vir steekproewe uit 'n gestandaardiseerde twee-veranderlike normale populasie, aangetoon dat $M(\alpha)$, die m.v.f. van

$$Z = \begin{vmatrix} \Sigma X_{1k}^2 & \Sigma X_{1k} X_{2k} \\ \Sigma X_{1k} X_{2k} & \Sigma X_{2k}^2 \end{vmatrix}^{\frac{1}{2}},$$

die vergelyking

$$(5) \quad \frac{1}{1-\rho^2} \frac{d^2}{d\alpha^2} M(\alpha) = (n-1+\alpha \frac{d}{d\alpha}) (n+\alpha \frac{d}{d\alpha}) M(\alpha)$$

bevredig.

Dit kan maklik aangetoon word dat die verdeling van Z slegs deur 'n verandering in die parameters sal verskil van diê van $V^{\frac{1}{2}}$.

Uit (5) volg deur 'n reeksoplossing dat,

$$(6) \quad M(\alpha) = \sum_{r=0}^{\infty} \left[(n-2+2r)! (2r)! (1-\rho^2)^r \frac{\alpha^{2r}}{(2r)! + \mu_1' (n-1+2r)! (2r)! (1-\rho^2)^r \frac{\alpha^{2r+1}}{(2r+1)!} \right]$$

waar $a!x = a(a-1)\dots(a-x+1)$ en

waar μ_1' nog gevind moet word. Uit die bekende ewe momente volg dat:

$$\mu_1' = E(Z) = E(Z^2)^{\frac{1}{2}} = E(\mu_2' + Z^2 - \mu_2')^{\frac{1}{2}}$$

$$= \mu_2' E\left(1 + \frac{Z^2 - \mu_2'}{\mu_2'}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \mu_2' \left\{ 1 + \frac{1}{2} E \frac{Z^2 - \mu_2'}{\mu_2'} - \frac{1}{8} E \left(\frac{Z^2 - \mu_2'}{\mu_2'} \right)^2 + \dots \right\}$$

$= (n-1) \sqrt{1-\rho^2}$, na substitusie en algebraïse vereenvoudiging. Al die momente van Z is dus bekend. Die differensiaalvergelýking in die digtheidsfunksie $f(z)$ volg uit (5) deur gebruik te maak van stellings I en II as:

$$(7) \quad z^2 \frac{d^2}{dz^2} f(z) - 2z(n-2) \frac{d}{dz} f(z) - \left\{ \frac{z^2}{1-\rho^2} - (n-1)(n-2) \right\} f(z) = 0.$$

Sonder om hierdie vergelyking (7) op te los kan eienskappe van $f(z)$ reeds gevind word. 'n Voorbeeld hiervan is die benaderde verdeling

van $f(z)$ vir groot waardes van n . Na substitusie $U = \frac{Z-E(Z)}{\sigma_Z}$ en

algebraïese vereenvoudiging word vergelyking (7)

$$\frac{d}{du} g(u) = -ug(u) + O(n^{-\frac{1}{2}}) \text{ waar } g(u) = f(z(u)) \frac{dz}{du}$$

waaruit volg dat $g(u) \approx C e^{-u^2/2}$ met C 'n konstante.

Bostaande was maar een voorbeeld om aan te toon hoe 'n redelik ingewikkelde digtheidsfunksie bestudeer kan word deur middel van die vorming van differensiaalvergelýkings. Ander voorbeelde is die verdeling van Wishart (Steyn, 1951) deur die oplossing van gelyktydige

differensiaalvergelykinge. Dieselfde metode is ook reeds met sukses toegepas vir die afleiding van die nie-sentrale Wishart-verdeling en die verdeling van die nie-sentrale variansie-determinant. Hierdie resultate sal hopelik later gepubliseer word.

3. Regressie-studies deur middel van Differensiaalvergelykinge

Die volgende stelling is tevore bewys (Steyn, 1957).

Stelling III: 'n Nodige en voldoende voorwaarde dat die regressie-funksie van X_1 t.o.v. $X_2, \dots, X_k$ gegee word deur

$$(8) \quad E(X_1 | X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k) = \frac{Q(x_2, \dots, x_k)}{R(x_2, \dots, x_k)}$$

waar Q en R polinome is, is dat

$$(9) \quad \left[\frac{\partial}{\partial \alpha_1} R \left(\frac{\partial}{\partial \alpha_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial \alpha_k} \right) M \right]_{\alpha_1=0} = \left[Q \left(\frac{\partial}{\partial \alpha_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial \alpha_k} \right) M \right]_{\alpha_1=0}$$

$$\text{waar } \left(\frac{\partial}{\partial \alpha_i} \right)^n \equiv \frac{\partial^n}{\partial \alpha_i^n}$$

Hierdie algemene stelling is in die verlede reeds gebruik (Steyn 1957, 1960) om die regressievergelykinge van 'n verskeidenheid van meerveranderlike verdelings af te lei. Daar sal nie nou verder hierop ingegaan word nie. Die omgekeerde weg word nou gevolg, naamlik deur Stelling III toe te pas om stelsels van digtheids-funksies met voorgeskrewe regressie-eienskappe op te stel.

(i) Twee-dimensionale stelsels met lineêre regressie:

Die eenvoudigste geval van 'n digtheidsfunksie met lineêre regressie is volgens stelling III sekerlik dié met m.v.f. $M(\alpha, \beta)$ sodanig dat

$$(10) \quad \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial \alpha} &= a_{11}M + a_{12} \frac{\partial}{\partial \beta} M \\ \text{en } \frac{\partial M}{\partial \beta} &= a_{21}M + a_{22} \frac{\partial}{\partial \alpha} M. \end{aligned}$$

Uit (10) volg dadelik dat $M = e^{\lambda_1 \alpha + \lambda_2 \beta}$ waar λ_1 en λ_2 konstantes is, sodat $f(x, y) = 1$ vir $x = \lambda_1$, $y = \lambda_2$,
 $= 0$, andersins.

Word nou in die uitdrukkinge (10) by die eerste vergelyking nog terme bygevoeg wat 'n faktor α bevat, dan is volgens (8) en (9) die regressievergelykinge nog steeds lineêr. Dit kan maklik aangetoon word dat byvoeging van 'n term αM en βM respektieflik tot die eerste en tweede vergelyking van (10), twee vergelykinge lewer wat na oplossing die m.v.f. van 'n twee-dimensionale normale verdeling lewer. Byvoeging van eerste en tweede orde afgeleides ten opsigte van α en β gee die vergelykinge

$$(11) \quad \begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial \alpha} &= a_{11}M + a_{12}\frac{\partial M}{\partial \beta} + a_{\alpha M} + k\alpha\frac{\partial M}{\partial \alpha} + h\alpha\frac{\partial M}{\partial \beta} + p\alpha\frac{\partial^2 M}{\partial \alpha^2} + q\alpha\frac{\partial^2 M}{\partial \alpha \partial \beta} + r\alpha\frac{\partial^2 M}{\partial \beta^2} \\ \frac{\partial M}{\partial \beta} &= a_{21}M + a_{22}\frac{\partial M}{\partial \alpha} + b\beta M + l\beta\frac{\partial M}{\partial \alpha} + m\beta\frac{\partial M}{\partial \beta} + s\beta\frac{\partial^2 M}{\partial \alpha^2} + t\beta\frac{\partial^2 M}{\partial \alpha \partial \beta} + v\beta\frac{\partial^2 M}{\partial \beta^2} \end{aligned}$$

Gebruikmaking van stelling II lewer nou die volgende vergelyking in terme van die digtheidsfunksie $f(x,y)$:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \frac{x(1+2p) + y(q-a_{12}) + k - a_{11}}{px^2 + qxy + ry^2 + kx + hy - a} f(x,y) \text{ en 'n}$$

ooreenkomstige uitdrukking vir $\frac{\partial}{\partial y} f(x,y)$. Die stelsel digtheidsfunksies met lineêre regressie wat deur (11) bepaal word, is dus die twee-dimensionale Pearsonstelsel. Dit is duidelik dat met dieselfde prosedure voortgegaan kan word om nog ingewikkelder stelsels met lineêre regressie neer te skryf.

(ii) Twee-dimensionale stelsels met nie-lineêre regressie:

Die prosedure onder (i) hierbo kan voortgesit word deur, byvoorbeeld, te begin met die voldoende voorwaarde vir paraboliese regressie, $E(X/Y = y) = a + by + cy^2$, nl.:

$$(12) \quad \left[\frac{\partial}{\partial \alpha} M(\alpha, \beta) \right]_{\alpha=0} = \left[aM + b\frac{\partial}{\partial \beta} M + c\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} M \right]_{\alpha=0}.$$

Indien (12) nou neergeskryf word vir $\alpha \neq 0$ en met byvoeging van 'n term $k\alpha M$ om ooreen te kom met die geval van 'n normale verdeling soos onder (i) genoem, volg na gebruikmaking van stelling II dat:

$$xf(x,y) = af(x,y) + byf(x,y) + cy^2 f(x,y) - k\frac{\partial}{\partial x} f(x,y)$$

$$\text{of } \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = -\frac{1}{k}(x-a-by-cy^2)f(x,y)$$

$$\text{of } f(x,y) = \phi(y) \exp\left\{-\frac{1}{k}\left(\frac{1}{2}x^2 - ax - bxy - cy^2\right)\right\}$$

waar $\phi(y)$ slegs 'n funksie van y is en verder beperk kan word deur ook $E(Y|X = x)$ voor te skrywe.

4. Transformasie vir Normalisasie

Gegee 'n toevalsveranderlike X met 'n kontinue digtheidsfunksie $f(x)$. Die probleem is om 'n funksie $\phi(x)$ te bepaal, sodanig dat die toevalsveranderlike $T = \phi(X)$ verdeel is volgens 'n voorgeskrewe digtheidsfunksie $g(t)$.

In hierdie geval moet dan geld dat:

$$(13) \quad f(x) = g(t) \phi'(x) \text{ waar}$$

$$(14) \quad t = \phi(x) \text{ en } \phi'(x) > 0.$$

Uit (13) volg na differensiasie ten opsigte van x dat:

$$(15) \quad f'(x) = g'(t) [\phi'(x)]^2 + g(t) \phi''(x)$$

Verskillende moontlikhede kan verder hieruit volg:

(i) Indien $T \sim N(0,1)$ verdeling besit, dan is

(16) $g'(t) = -t g(t)$ sodat uit (15) volg na substitusie uit (13), (14) en (16) dat:

$$(17) \quad \phi'(x)f'(x) = f(x)\phi''(x) - \phi(x)[\phi'(x)]^2 f(x)^*$$

Vir bekende $f(x)$ (of slegs bekende $f'(x)/f(x)$) lewer (17) dus 'n differensiaalvergelyking vir bepaling van 'n transformasie $\phi(x)$ vir normalisasie.

(ii) Indien $f(x)$ sodanig is dat

(18) $f'(x) = -a(x) f(x)$, dan vereenvoudig (15) met behulp van (18) en (13) tot

$$g'(t) [\phi'(x)]^2 = -g(t) [a(x)\phi'(x) + \phi''(x)]$$

en (17) word:

$$(19) \quad \phi(x) [\phi'(x)]^2 = a(x)\phi'(x) + \phi''(x).$$

As voorbeeld, beskou die geval van Student se verdeling,

$$f(x) = C(1 + \frac{x^2}{n-1})^{-\frac{1}{2}n}, \text{ dan word (19)}$$

$$\begin{aligned} \phi(x) [\phi'(x)]^2 &= \phi'(x) \frac{n}{n-1} x(1 + \frac{x^2}{n-1})^{-1} + \phi''(x) \\ &= \phi'(x) \frac{n}{n-1} x[1 - \frac{x^2}{n-1} + O(n^{-2})] + \phi''(x) \end{aligned}$$

Deur weglating van terme $O(n^{-2})$ volg 'n reeksoplossing van $\phi(x)$ na algebraïse vereenvoudiging as

$$\phi(x) = a_0 x + a_2 x^3, \text{ waar } a_0 = (1 - \frac{1}{4n}) \text{ en } a_2 = -\frac{1}{4n},$$

sodat $\phi(x) = x\{1 - \frac{1+x^2}{4n}\}$, soos reeds bekend (Laubscher (1959)).

BIBLIOGRAFIE

AITKEN, A.C. (1944). *Statistical Mathematics*. Oliver and Boyd, Edinburgh.

LAUBSCHER, N.F. (1959). *On Transformations for the Stabilization of Variance and the Normalization of Distribution Functions*. Proefskrif, P.U. vir C.H.O.

REITSMA, A. (1963). On approximations to sampling Distributions of the mean for samples from Non-normal populations. *Ann. Math. Statist.* 34, 1308-1314.

STEYN, H.S. (1951). The Wishart Distribution derived by solving simultaneous Linear Differential Equations. *Biometrika* 38, 470.

STEYN, H.S. (1954). *'n Studie van Meerveranderlike Kansfunksies deur middel van Differensiaalvergelykinge vir die Momentefunksie*. Proefskrif, Universiteit van Pretoria.

*) Die skrywer bedank die keurder wat hierdie meer algemene afleiding van (17) onder sy aandag gebring het.

STEYN, H.S. (1957). On Regression Properties of Discrete systems of Probability Functions. *Konink. Nederl. Akad. van Wetenskappen*, A, 60, 119-127.

STEYN, H.S. (1960). On Regression Properties of Multivariate Probability Functions of Pearson's Types. *Konink. Nederl. Akad. van Wetenskappen*, A, 63, 302-311.

STEYN, H.S. (1967). On the Distribution of the Determinant of Sums of Squares and Products. *Tydskrif vir Natuurwetenskappe* 7, nr. 4.

WIDDER, D.V. (1941). *The Laplace Transform*. Princeton University Press, Princeton.

Manuskrip ontvang 2/6/67; gewysig 20/9/67.